

ARCHIVELOG 복구 ④ CURRENT 리두 로그 장애와 컨트롤파일 복구

CURRENT 손실의 의미 · RPO와 스위치 간격 · CLEAR UNARCHIVED · CF 복구 세 경로 · 구조 불일치

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - CURRENT 손상이 아카이브 모드에서도 손실을 만드는 이유를 설명한다
 - 종료 방식과 백업 종류로 결과를 판정한다
 - CLEAR UNARCHIVED 를 이용한 복구를 수행한다
 - 컨트롤파일을 백업본과 trace로 복구한다
 - 백업 CF와 현재 구조의 불일치를 보정한다
 - USING BACKUP CONTROLFILE 절의 역할을 설명한다
- 여섯 목표는 각각 11.1 / 11.1.2 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 11.5 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 11.1 CURRENT 리두 손상의 특성 — 보호되지 않는 이유 · 두 변수 · 판정 · RPO
- 11.2 CURRENT 손상 복구 — 정상/비정상 종료 · 운영 중 · CLEAR 이후 처리
- 11.3 컨트롤파일 복구 — 6장과의 차이 · 종료 방식별 · 세 경로 비교
- 11.4 백업 CF와 구조 불일치 — UNNAMED · 보정 · 매니페스트
- 11.5 복합 손상 — 처리 순서 · 명령 선택 · 확인 · 시간 · CDB
- 11.6 판단표 · 11.7 퀴즈 · 요약 · 실습 8 개요

참고:

실습은 ARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 각 실습 전 전체 백업과 컨트롤파일 백업을 받아 둔다.

11.1

CURRENT 리두 로그 손상의 특성

- 아카이브는 스위치 후에 만들어진다
- CURRENT 그룹은 아직 사본이 없다
- 손실 구간은 마지막 스위치 이후의 변경이다

아카이브와 CURRENT의 관계

사본이 없는 구간

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY sequence#;
```

```
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS
```

```
-----  
      4         12 YES INACTIVE  
      1         13 YES INACTIVE  
      3         14 NO  CURRENT
```

```
SYS@orcl> SELECT MAX(sequence#) AS archived_max FROM v$archived_log  
2 WHERE status = 'A';
```

```
ARCHIVED_MAX
```

```
-----  
      13
```

```
-- 시퀀스 14는 아직 사본이 없다.
```

결과를 가르는 두 변수와 판정

- ① 마지막 종료가 정상이었는가
 - 정상 종료 → FUZZY NO, 적용할 리두 없음 → 손실 없음
 - 비정상 종료 → FUZZY YES, 미반영 변경 손실
- ② 어떤 백업본을 쓰는가
 - Cold → 어느 지점이든 지정 가능 / Hot → END BACKUP 이후만
- 판정 네 단계 — 멤버 생존 · 그룹 상태와 ARCHIVED · alert log · FUZZY

종료 방식별 상태 비교

FUZZY 컬럼이 결과를 예고한다

-- 정상 종료 후

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header;
```

FILE#	CHECKPOINT_CHANGE#	FUZ
-------	--------------------	-----

1	2431000	NO
3	2431000	NO
7	2431000	NO

-- 비정상 종료 후

FILE#	CHECKPOINT_CHANGE#	FUZ
-------	--------------------	-----

1	2431640	YES
3	2431640	YES
7	2431580	YES

손실 구간 산정과 RPO

스위치 간격이 최대 손실

```
SYS@orcl> SELECT TO_CHAR(first_time, 'YYYY-MM-DD HH24') AS hh,  
2      COUNT(*) AS switches, ROUND(60/COUNT(*),1) AS avg_minutes  
3 FROM   v$log_history WHERE first_time > SYSDATE - 1  
4 GROUP BY TO_CHAR(first_time, 'YYYY-MM-DD HH24') ORDER BY 1 DESC  
5 FETCH  FIRST 4 ROWS ONLY;
```

HH	SWITCHES	AVG_MINUTES
2025-05-13 10	4	15.0
2025-05-13 09	3	20.0
2025-05-13 08	5	12.0

-- 평균 15분 간격 = 최악의 경우 15분치 손실 후보

11.2

CURRENT 리두 로그 손상 복구

- 정상 종료였다면 CLEAR와 RESETLOGS로 끝난다
- 비정상 종료였다면 불완전 복구로 전환한다
- CLEAR UNARCHIVED 는 되돌릴 수 없는 선언이다

정상 종료 후 손상

CLEAR UNARCHIVED → OPEN RESETLOGS

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY group#;
   group#  sequence#  archived  status
-----
        1         13     YES INACTIVE
        3         14     NO  CURRENT
        4         12     YES INACTIVE

SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header;
-- 모두 FUZZY NO, 같은 SCN

SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 3;
Database altered.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
ORA-01589: must use RESETLOGS or NORESETLOGS option for database open
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

비정상 종료 후 손상

불완전 복구로 전환

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 3;
Database altered.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: '/u02/oradata/ORCL/system01.dbf'

SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch11/*.dbf /u02/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;
-- 아카이브된 마지막 시퀀스까지 적용 후 CANCEL
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

운영 중 손상과 CLEAR 이후 처리

- 운영 중 CURRENT 전손 → LGWR가 쓰지 못해 인스턴스 중단
 - 사실상 비정상 종료와 동일하게 처리
 - 다른 멤버가 남아 있으면 복사로 즉시 해결
- CLEAR UNARCHIVED 는 그 구간 리두를 영구히 버린다
 - 아카이브 연속성 점검에서 빠진 구간으로 나타남
 - 그 시점 이전의 백업본이 사실상 무효
- 수행 직후 전체 백업이 필수

CLEAR가 실패할 때의 대안

- 그룹이 하나뿐 — ORA-01567
 - ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 으로 그룹을 먼저 추가
- 디렉터리 권한·공간 부족 — ORA-00301 계열
 - CLEAR는 파일을 새로 만드는 명령이라 쓰기 권한이 필요
- 그래도 실패하면 컨트롤파일 재생성으로 전환
 - RESETLOGS 형식은 리두 로그를 새로 만들어 인식시킨다
- 어느 경로든 마지막은 RESETLOGS와 전체 백업

11.3

ARCHIVELOG 환경의 컨트롤파일 복구

- 절차는 6장과 같고 복구 범위가 넓어진다
- 아카이브가 자동 적용되어 조작이 편해진다
- 마지막 구간은 온라인 리두를 직접 지정한다

백업 CF 복원 후 복구

아카이브 자동 적용 + 마지막 구간 수동

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
ORA-00280: change 2430200 for thread 1 is in sequence #11
Log applied.
Log applied.
ORA-00308: cannot open archived log '/u02/arch1/1_14_1200570011.dbf'
-- 14는 CURRENT라 아직 아카이브되지 않았다.

SYS@orcl> SET AUTORECOVERY OFF
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
Log applied.
Media recovery complete.
```

정상 종료 후 trace 재생성

인카네이션을 유지하는 경로

```
SYS@orcl> !grep -n 'CLOSE NORMAL' \  
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log | tail -1  
20114:Completed: ALTER DATABASE CLOSE NORMAL
```

```
SYS@orcl> STARTUP NOMOUNT  
SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_noresetlogs.sql  
Control file created.
```

```
SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file;  
no rows selected
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
Database altered.  
SYS@orcl> SELECT resetlogs_change# FROM v$database;  
-- 값이 그대로다. 인카네이션이 올라가지 않았다.
```

컨트롤파일 복구 세 경로 비교

선택 기준은 보유 자원

경로	복구 필요	RESETLOGS	인카네이션	조건
-----	-----	-----	-----	-----
사본 복사	없음	불필요	유지	사본 하나 이상 생존
trace NORESETLOGS 재생성	없음	불필요	유지	정상 종료 + 리두 온전
trace RESETLOGS 재생성	필요	강제	증가	비정상 종료 또는 리두 손실
Binary 백업본 복원	필요	강제	증가	Binary 백업 보유
trace 편집 후 재생성	필요	상황별	상황별	구조 변경 후

비정상 종료 후 컨트롤파일 손상

- 적용할 리두가 남아 있어 OPEN이 ORA-01113으로 거부
- RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE 로 적용
 - 아카이브는 자동 적용, 마지막 구간만 온라인 리두 지정
- 적용 후 OPEN RESETLOGS — 손실은 없지만 인카네이션 증가
- 리두가 함께 없어졌다면 RESETLOGS 형식으로 재생성
 - NORESETLOGS 형식은 리두 파일이 실제로 있어야 성립

11.4

백업 CF와 현재 구조의 불일치

- 추가된 파일이 UNNAMED로 등록된다
- 삭제된 파일은 OFFLINE DROP으로 정리한다
- 예방은 구조 변경 직후 백업뿐이다

UNNAMED 파일 보정

RENAME 또는 CREATE DATAFILE

```
SYS@orcl> SELECT file#, name FROM v$datafile WHERE name LIKE '%UNNAMED%';  
13 /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/dbs/UNNAMED00013
```

-- 실제 파일이 있는 경우

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE RENAME FILE  
2     '/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/dbs/UNNAMED00013'  
3 TO '/u02/oradata/ORCL/tbs11.dbf';
```

-- 실제 파일이 없는 경우

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CREATE DATAFILE 13  
2 AS '/u02/oradata/ORCL/tbs11.dbf';
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;  
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

삭제된 테이블스페이스의 처리

- 백업 이후 TS를 지웠다면 백업본에는 그 파일이 남아 있다
- 복원 시 컨트롤파일이 그 파일을 요구 — ORA-01157
- 복구 중 ALTER DATABASE DATAFILE n OFFLINE DROP 으로 떼어 냄
 - 그 파일을 무시하고 나머지를 복구할 수 있다
- OPEN 후 DROP TABLESPACE ... INCLUDING CONTENTS 로 정리
- 구조 변경 직후 CF 백업을 받았다면 발생하지 않는 문제

매니페스트 생성

복원 대조와 CF 재작성의 근거

```
SYS@orcl> SET LINESIZE 200 PAGESIZE 200
SYS@orcl> SPOOL /home/oracle/backup/manifest_20250513.txt
SYS@orcl> SELECT dbid, name, checkpoint_change#, resetlogs_change# FROM v$database;
SYS@orcl> SELECT file#, name, bytes/1024/1024 AS mb, status FROM v$datafile;
SYS@orcl> SELECT file#, name FROM v$tempfile;
SYS@orcl> SELECT group#, member FROM v$logfile ORDER BY group#;
SYS@orcl> SELECT name FROM v$controlfile;
SYS@orcl> SELECT incarnation#, resetlogs_change#, status
      2  FROM    v$database_incarnation;
SYS@orcl> SPOOL OFF
```

11.5

컨트롤파일과 다른 파일의 복합 손상

- 컨트롤파일 → 리두 → 데이터파일 순서
- 새로 만든 CF도 백업 CF로 취급된다
- 복구 시간의 대부분은 복원과 적용이 차지한다

복합 장애 처리 순서

ARCHIVELOG 환경

0. 현재 파일 전체를 별도 위치로 복사
1. 컨트롤파일
사본 → 복사 | Binary → 복원 | trace → 재생성(리두 유무로 형식 선택)
2. 리두 로그
멤버 생존 → 복사 | INACTIVE 전손 → 아카이브로 대체 | CURRENT 전손 → 손실 확정
3. 데이터파일
복원 → RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE
4. 오픈
OPEN RESETLOGS (백업 CF를 썼으므로 강제)
5. 마무리
UNNAMED 확인 · TEMP 추가 · 다중화 재구성 · 전체 백업 · 손실 통보

복구 시간 배분과 우선순위

- 컨트롤파일 재생성 — 수 초, 리두 처리 — 수 분
- 대부분의 시간은 데이터파일 복원과 아카이브 적용
 - 복원 대상 최소화 · 적용할 아카이브 감소가 개선 방향
 - 백업 주기를 짧게 가져가면 두 가지가 함께 개선
- 부분 오픈 전략 — CF와 SYSTEM·UNDO 먼저, 나머지는 순차
- 현업 안내는 단계별로 — 확보 · 복원 · 적용률 · 오픈

복구 시간 기록 예시

어디에 시간이 쓰이는가

단계	시작	종료	소요
0. 현재 파일 사본 확보	09:41:00	09:44:10	3분 10초
1. 컨트롤파일 재생성	09:44:10	09:45:02	52초
2. 리두 그룹 CLEAR	09:45:02	09:46:20	1분 18초
3. 데이터파일 복원	09:46:20	10:02:44	16분 24초
4. 아카이브 적용	10:02:44	10:21:08	18분 24초
5. OPEN RESETLOGS	10:21:08	10:22:30	1분 22초
6. 마무리(TEMP·백업)	10:22:30	10:48:00	25분 30초

-- 전체 1시간 7분 중 복원과 적용이 35분

CDB 환경에서 달라지는 점

- 컨트롤파일과 리두 로그는 컨테이너 단위 — PDB별로 갖지 않음
 - CURRENT 손상은 모든 PDB에 영향
- 복구 명령은 루트에서 수행
 - PDB에서 BACKUP CONTROLFILE 은 ORA-65040으로 거부
- RESETLOGS 후 v\$pdb\$ 로 상태 확인
 - MOUNTED로 남으면 ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN
- PDB 단위 시점 복구는 RMAN의 PDB PITR로 별도 수행

복구 후 확인 세트

컨트롤파일 재생성 시 추가 항목

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) AS unnamed_cnt FROM v$datafile
2  WHERE name LIKE '%UNNAMED%';
0
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) AS tempfiles FROM v$tempfile;
1
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) AS cf_cnt FROM v$controlfile;
3
SYS@orcl> SELECT group#, COUNT(*) AS members FROM v$logfile GROUP BY group#;
1      2
3      2
4      2
SYS@orcl> SELECT incarnation#, resetlogs_change#, status
2  FROM v$database_incarnation WHERE status = 'CURRENT';
```

실무 사례 — 다중화 하나가 만든 차이

- 같은 스토리지 장애를 두 시스템이 동시에 겪음
 - 한쪽은 리두 멤버를 두 디스크에 분산
 - 다른 쪽은 한 디스크에 몰아 둠
- 앞쪽 — 살아 있는 멤버를 복사해 20분 만에 재개, 손실 없음
- 뒤쪽 — CURRENT 전손으로 불완전 복구, 40분치 거래 손실
- 구성 파일 한 줄의 차이가 손실 유무를 갈랐다

장애 유형 → 복구 전략 판단표

리두 계열 · 컨트롤파일 계열

상황	조건	조치	손실
CURRENT 멤버 일부 손상	멤버 생존	복사 또는 DROP/ADD MEMBER	없음
CURRENT 전손, 정상 종료	FUZZY NO	CLEAR UNARCH → RESETLOGS	없음
CURRENT 전손, 비정상 종료	FUZZY YES	전체 복원 → 불완전 복구	스위치 이후
CF 사본 일부 손상	사본 생존	복사	없음
CF 전손, 정상 종료	trace 보유	NORESETLOGS 재생성	없음
CF 전손, 비정상 종료	trace 보유	재생성 → USING BACKUP CF	없음
백업 CF와 구조 불일치	리두 보유	RENAME 또는 CREATE DATAFILE	없음
CF + 리두 + DF 복합	아카이브 연속	CF → 리두 → DF 순	상황별

퀴즈 1

CURRENT 리두와 아카이브

ARCHIVELOG 모드에서도 CURRENT 리두 손실이 데이터 손실로 이어지는 이유는?

아카이브가 자동으로 삭제되기 때문

CURRENT 그룹은 아직 스위치되지 않아 아카이브 사본이 없기 때문

컨트롤파일이 손상되기 때문

UNDO가 부족하기 때문

퀴즈 2

종료 방식에 따른 결과

정상 종료 상태에서 CURRENT 그룹이 전손되었다. 예상되는 결과는?

손실 없이 CLEAR UNARCHIVED 후 RESETLOGS로 열린다

반드시 전체 복원이 필요하다

복구가 불가능하다

아카이브로 자동 복구된다

퀴즈 3

컨트롤파일 복구 명령

재생성한 컨트롤파일로 복구할 때 RECOVER DATABASE 만 쓰면 나오는 오류는?

ORA-01113

ORA-01610

ORA-01152

ORA-00350

요약

- CURRENT 리두는 아카이브 모드에서도 보호되지 않는다 — 예방은 다중화뿐
- 결과는 종료 방식이 가른다 — 정상이면 손실 없음, 비정상이면 스위치 이후 손실
- 손실 구간은 스위치 간격에 비례 — RPO와 함께 설계
- 컨트롤파일 절차는 6장과 같고 복구 범위가 넓어진다
- 구조 불일치는 UNNAMED로 드러나며 복구 중에 보정한다
- 복합 손상은 CF → 리두 → DF 순, 새 CF는 백업 CF로 취급
- 아카이브가 있으면 CF 장애로 인한 데이터 손실은 없다

실습 11 개요

- 실습 11-1 CURRENT 리두 삭제 후 정상 종료
- 실습 11-2 CURRENT 리두 삭제 후 비정상 종료
- 실습 11-3 운영 중 CURRENT 리두 삭제
- 실습 11-4 CLEAR UNARCHIVED LOGFILE 을 이용한 복구
- 실습 11-5 정상 종료 후 CF 손상 — 백업본 사용
- 실습 11-6 정상 종료 후 CF 손상 — trace 재생성
- 실습 11-7 비정상 종료 후 CF 손상 — 재생성
- 실습 11-8 백업 CF와 구조 불일치 보정

실습 준비:

각 실습 전 전체 백업과 컨트롤파일 Binary·trace 백업을 모두 새로 받아 둔다.